

Robotique et commande industrielle

Résolutions des TDs

S2

Réalisé par

Mohammed AMANSOUR

Franklin HAMUNYEMBA

David CHIMPUTU

TD 1 : Commande par Linéarisation Exacte d'une Cuve de Mélange

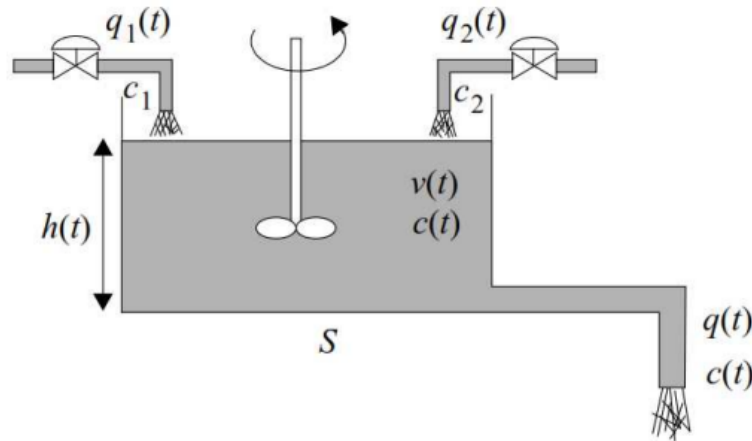


FIGURE 1 – Cuve de mélange

Modèle d'État et Sorties

Le modèle d'état est :

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = u_1(t) + u_2(t) - k\sqrt{\frac{x_1(t)}{S}} \\ \dot{x}_2(t) = \frac{1}{x_1(t)}[(c_1 - x_2(t))u_1(t) + (c_2 - x_2(t))u_2(t)] \end{cases}$$

Les sorties sont :

$$\begin{cases} y_1(t) = \frac{x_1(t)}{S} \\ y_2(t) = x_2(t) \end{cases}$$

Dérivation des Sorties

Dérivation de $y_1(t)$

$$\dot{y}_1(t) = \frac{\dot{x}_1(t)}{S} = \frac{1}{S}(u_1(t) + u_2(t) - k\sqrt{\frac{x_1(t)}{S}})$$

Réécriture en termes linéaires et non-linéaires :

$$\dot{y}_1(t) = \frac{1}{S}u_1(t) + \frac{1}{S}u_2(t) - \frac{k}{S}\sqrt{\frac{x_1(t)}{S}}$$

Avec :

$$\Delta(x(t)) = \begin{pmatrix} \frac{1}{S} & \frac{1}{S} \end{pmatrix}, \quad \Delta_0(x(t)) = -\frac{k}{S}\sqrt{\frac{x_1(t)}{S}}$$

Dérivation de $y_2(t)$

$$\dot{y}_2(t) = \dot{x}_2(t) = \frac{1}{x_1(t)} [(c_1 - x_2(t))u_1(t) + (c_2 - x_2(t))u_2(t)]$$

Réécriture en termes linéaires :

$$\dot{y}_2(t) = \frac{1}{x_1(t)}(c_1 - x_2(t))u_1(t) + \frac{1}{x_1(t)}(c_2 - x_2(t))u_2(t)$$

Avec :

$$\Delta(x(t)) = \begin{pmatrix} \frac{1}{x_1(t)}(c_1 - x_2(t)) & \frac{1}{x_1(t)}(c_2 - x_2(t)) \end{pmatrix}, \quad \Delta_0(x(t)) = 0$$

Forme Matricielle Complète

$$\begin{pmatrix} \dot{y}_1(t) \\ \dot{y}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{S} & \frac{1}{S} \\ \frac{1}{x_1(t)}(c_1 - x_2(t)) & \frac{1}{x_1(t)}(c_2 - x_2(t)) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{k}{S}\sqrt{\frac{x_1(t)}{S}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Commande Découpante Linéarisante

$$u(t) = \Delta^{-1}(x(t)) \cdot (-\Delta_0(x(t)) + v(t))$$

Calcul de $\Delta^{-1}(x(t))$:

$$\Delta^{-1}(x(t)) = \frac{1}{c_2 - c_1} \begin{pmatrix} (c_2 - x_2(t)) & -x_1(t) \\ -(c_1 - x_2(t)) & x_1(t) \end{pmatrix}$$

Commande découpeuse :

$$u(t) = \frac{x_1(t)}{c_2 - c_1} \begin{pmatrix} (c_2 - x_2(t)) & -x_1(t) \\ -(c_1 - x_2(t)) & x_1(t) \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} k\sqrt{\frac{x_1(t)}{S}} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{pmatrix} \right)$$

Commande Stabilisante

$$\begin{cases} v_1(t) = -K_1[y_1(t) - y_{1d}(t)] + \dot{y}_{1d}(t) \\ v_2(t) = -K_2[y_2(t) - y_{2d}(t)] + \dot{y}_{2d}(t) \end{cases}$$

Paramètres K_j tels que $\text{Re}(\lambda p(A_j - B_j K_j)) < 0$; $j = 1, 2$; avec $A_1 = A_2 = 0$ et $B_1 = B_2 = 1$.

TD 2 : Commande par Backstepping d'un échangeur de chaleur

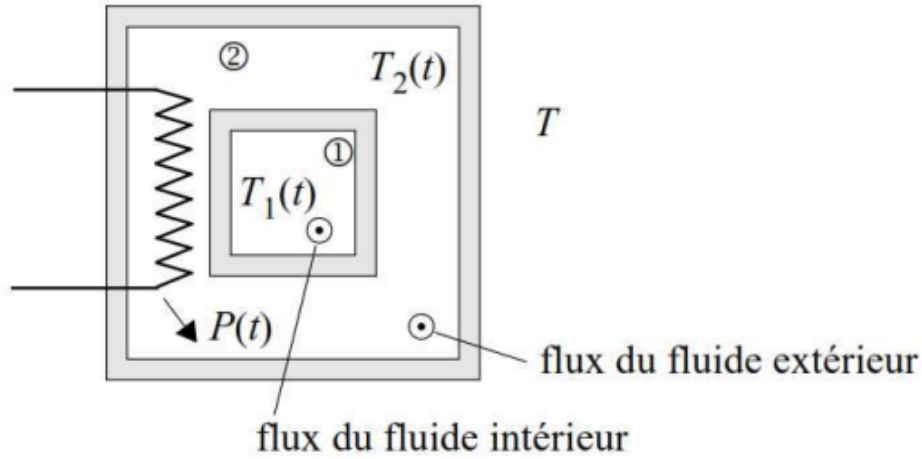


FIGURE 2 – Echangeur de chaleur

Étape 1 : Conception de la première commande virtuelle

On introduit l'erreur de poursuite $\delta_1 = x_1 - x_{1ref}$. Sa dérivée est :

$$\dot{\delta}_1 = \frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [x_2 - x_1] - \dot{x}_{1ref} \quad (1)$$

On définit une première fonction de Lyapunov définie positive associée à δ_1 :

$$V_1(\delta_1) = \frac{1}{2} \delta_1^2 \quad (2)$$

Sa dérivée par rapport au temps est :

$$\dot{V}_1 = \delta_1 \dot{\delta}_1 = \delta_1 \left[\frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [x_2 - x_1] - \dot{x}_{1ref} \right] \quad (3)$$

Soit $z_1 = (x_2)_{des}$ la commande virtuelle. Le choix de z_1 est tel que :

$$\dot{z}_1 = \frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [z_1 - x_1] - \dot{x}_{1ref} \quad (4)$$

Avec ce choix, on a :

$$\dot{V}_1 = \delta_1 \left[\frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [x_2 - z_1 + z_1 - x_1] - \dot{x}_{1ref} \right] = \delta_1 \left[\frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [\eta_2 + z_1 - x_1] - \dot{x}_{1ref} \right] \quad (5)$$

En substituant $\dot{z}_1$, on obtient :

$$\dot{V}_1 = \delta_1 \left[\frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [\eta_2 + z_1 - x_1] - \left(\frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [z_1 - x_1] - \dot{x}_{1ref} \right) \right] = \delta_1 \left[\frac{1}{m_1 c_1} k_{12} \eta_2 \right] \quad (6)$$

Pour assurer la stabilité asymptotique, on choisit z_1 tel que :

$$\dot{z}_1 = -K_1 \delta_1 + \frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [z_1 - x_1] - \dot{x}_{1ref} \quad (7)$$

Avec ce choix, on a :

$$\dot{V}_1 = -K_1 \delta_1^2 \leq 0 \quad (8)$$

Étape 2 : Conception de la commande réelle

On définit la nouvelle variable d'erreur $\eta_2 = x_2 - z_1$. La dynamique de cette erreur est :

$$\dot{\eta}_2 = \frac{1}{m_2 c_2} u - \frac{1}{m_2 c_2} k_{12} [x_2 - x_1] - \frac{1}{m_2 c_2} k_{20} [x_2 - T] - \dot{z}_1 \quad (9)$$

L'expression de $\dot{z}_1$ est donnée par :

$$\dot{z}_1 = \frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [-K_1 \delta_1 + \frac{1}{m_1 c_1} k_{12} [z_1 - x_1] - \dot{x}_{1ref}] \quad (10)$$

On introduit la deuxième fonction de Lyapunov augmentée :

$$V_2(\delta_1, \eta_2) = V_1 + \frac{1}{2} \eta_2^2 \quad (11)$$

La dérivée de V_2 est donnée par :

$$\dot{V}_2 = \dot{V}_1 + \eta_2 \dot{\eta}_2 = -K_1 \delta_1^2 + \eta_2 \left[\frac{1}{m_2 c_2} u - \frac{1}{m_2 c_2} k_{12} [x_2 - x_1] - \frac{1}{m_2 c_2} k_{20} [x_2 - T] - \dot{z}_1 \right] \quad (12)$$

Le choix de la commande u est tel que :

$$u = m_2 c_2 \left[-K_2 \eta_2 - \frac{1}{m_1 c_1} k_{12} \delta_1 + \frac{1}{m_2 c_2} k_{12} [x_2 - x_1] + \frac{1}{m_2 c_2} k_{20} [x_2 - T] + \dot{z}_1 \right] \quad (13)$$

Avec ce choix, on obtient :

$$\dot{V}_2 = -K_1 \delta_1^2 - K_2 \eta_2^2 \leq 0 \quad (14)$$

La commande par Backstepping permet d'assurer la convergence asymptotique de l'erreur δ_1 et η_2 vers zéro, ce qui garantit que la température du fluide interne $T_1(t)$ converge vers sa valeur de consigne $T_{1ref}(t)$.

TD 3 : Commande d'un convertisseur DC/DC Buck

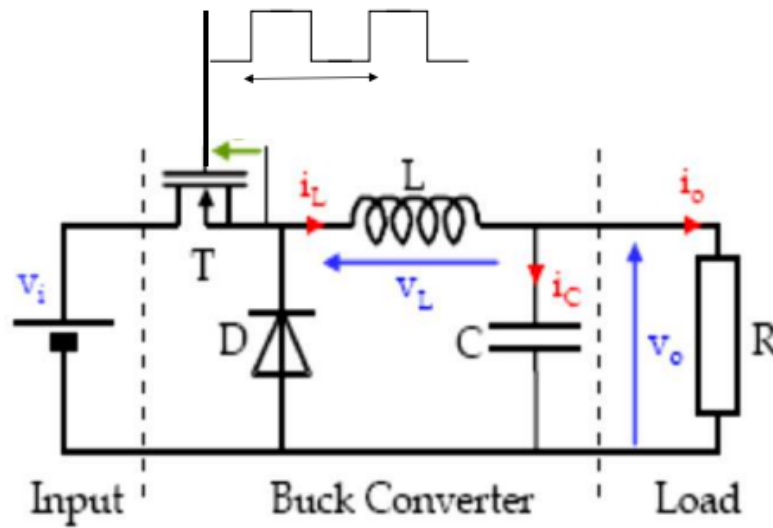


FIGURE 3 – Schéma du convertisseur DC/DC Buck

Commande par Linéarisation Exacte Entrée/Sortie

Dérivées de la Sortie

La sortie à contrôler est $y = V_o$. Les dérivées premières et secondes sont données par :

$$\begin{aligned}\dot{y} = \dot{V}_o &= \frac{1}{C}i_L - \frac{1}{RC}V_o \\ \ddot{y} = \ddot{V}_o &= \left[\frac{1}{(RC)^2} - \frac{1}{LC} \right] V_o - \frac{1}{RC^2}i_L + \frac{1}{LC}V_i u\end{aligned}$$

Pour que le système soit linéarisé, on doit avoir :

$$\ddot{y} = v$$

Avec v comme nouvelle variable de commande. On peut alors exprimer u en fonction de v :

$$u = \alpha(x) + \beta(x)v = \Delta^{-1}(x) (-\Delta_0(x) + v)$$

Où :

$$\begin{aligned}\Delta(x) &= \frac{1}{LC}V_i \\ \Delta_0(x) &= \left[\frac{1}{(RC)^2} - \frac{1}{LC} \right] V_o - \frac{1}{RC^2}i_L\end{aligned}$$

La commande finale est donnée par :

$$v = -K(V_o - V_{oref}) + \dot{V}_{oref}$$

Avec K choisi tel que $Re(\lambda(A - BK)) < 0$.

Calculs Intermédiaires

— Calcul de $\Delta(x)$:

$$\Delta(x) = \frac{1}{LC} V_i$$

— Calcul de $\Delta_0(x)$:

$$\Delta_0(x) = \left[\frac{1}{(RC)^2} - \frac{1}{LC} \right] V_o - \frac{1}{RC^2} i_L$$

— Calcul de u :

$$u = \frac{LC}{V_i} \left(- \left[\frac{1}{(RC)^2} - \frac{1}{LC} \right] V_o - \frac{1}{RC^2} i_L + \dot{V}_{oref} + K(V_o - V_{oref}) \right)$$

Commande par Backstepping

Étape 1

— Erreur de poursuite :

$$\varepsilon_1 = V_o - V_{oref}$$

— Commande virtuelle :

$$\alpha_1 = (i_L)_{des} = C \left[-k_1 \varepsilon_1 + \frac{1}{RC} V_o + \dot{V}_{oref} \right]$$

Étape 2

— Variable d'erreur :

$$\varepsilon_2 = i_L - \alpha_1$$

— Loi de commande :

$$u = \frac{V_i}{L} \left[-k_2 \left(i_L - C \left[-k_1 (V_o - V_{oref}) + \frac{1}{RC} V_o + \dot{V}_{oref} \right] \right) - \frac{1}{C} (V_o - V_{oref}) + \frac{1}{L} V_o + C \left[-k_1 (V_o - V_{oref}) + \frac{1}{RC} V_o + \dot{V}_{oref} \right] \right]$$

Calculs Intermédiaires

— Calcul de α_1 :

$$\alpha_1 = C \left[-k_1(V_o - V_{oref}) + \frac{1}{RC}V_o + \dot{V}_{oref} \right]$$

— Calcul de ε_2 :

$$\varepsilon_2 = i_L - C \left[-k_1(V_o - V_{oref}) + \frac{1}{RC}V_o + \dot{V}_{oref} \right]$$

— Calcul de u :

$$u = \frac{V_i}{L} \left[-k_2 \left(i_L - C \left[-k_1(V_o - V_{oref}) + \frac{1}{RC}V_o + \dot{V}_{oref} \right] \right) - \frac{1}{C}(V_o - V_{oref}) + \frac{1}{L}V_o + C \left[-k_1(V_o - V_{oref}) + \frac{1}{RC}V_o + \dot{V}_{oref} \right] \right]$$

Commande par Mode Glissant

Surface de Glissement

La surface de glissement associée à l'erreur d'asservissement $\varepsilon = V_o - V_{oref}$ est donnée par :

$$\sigma = \dot{\varepsilon} + \lambda_0 \varepsilon$$

Avec $\lambda_0 > 0$.

Loi de Commande

Pour assurer la condition d'attractivité $\dot{\sigma} = -k \cdot \text{sign}(\sigma)$, la loi de commande est donnée par :

$$u = \frac{LC}{V_i} \left(- \left[\frac{1}{(RC)^2} - \frac{1}{LC} \right] V_o - \frac{1}{RC^2} i_L + \dot{V}_{oref} - \lambda_0(V_o - V_{oref}) - k \cdot \text{sign} \left(\left(\frac{1}{C} i_L - \frac{1}{RC} V_o \right) + \lambda_0(V_o - V_{oref}) \right) \right)$$

Calculs Intermédiaires

— Calcul de σ :

$$\sigma = \dot{\varepsilon} + \lambda_0 \varepsilon = \left(\frac{1}{C} i_L - \frac{1}{RC} V_o \right) + \lambda_0(V_o - V_{oref})$$

— Calcul de u :

$$u = \frac{LC}{V_i} \left(- \left[\frac{1}{(RC)^2} - \frac{1}{LC} \right] V_o - \frac{1}{RC^2} i_L + \dot{V}_{oref} - \lambda_0(V_o - V_{oref}) - k \cdot \text{sign} \left(\left(\frac{1}{C} i_L - \frac{1}{RC} V_o \right) + \lambda_0(V_o - V_{oref}) \right) \right)$$

On a exploré trois méthodes de commande pour un convertisseur DC/DC Buck : linéarisation exacte, backstepping et modes glissants. Chaque méthode offre des avantages spécifiques, comme la simplification du système ou la robustesse aux perturbations. Le choix dépend des exigences de performance.